



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perangkat mobile dan kebutuhan mobilitas membuat jaringan wireless menjadi bagian penting dalam infrastruktur jaringan modern. Teknologi wireless memungkinkan koneksi tanpa kabel fisik, sehingga lebih fleksibel untuk lingkungan perkantoran, kampus, maupun area publik. Namun, karakteristik media udara membuat jaringan wireless memiliki tantangan tersendiri seperti interferensi, jarak jangkauan, dan keamanan.

Praktikum ini membahas konfigurasi jaringan wireless berbasis Router MikroTik dengan dua skenario utama, yaitu *Wireless Point to Point* dan *Wireless Point to Multipoint*. Praktikum bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai peran mode wireless, konfigurasi IP, routing statis, serta mekanisme *bridge* dan DHCP pada jaringan nirkabel antar router dan antar laptop.

1.2 Dasar Teori

1. Jaringan Wireless (WLAN)

Jaringan wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data tanpa kabel. Standar yang paling umum adalah IEEE 802.11 (Wi-Fi), dengan variasi 2.4 GHz dan 5 GHz.

2. Access Point (AP)

Access point berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal Wi-Fi yang menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel (LAN). AP bekerja pada layer 2 dan berperan sebagai bridge antara jaringan wireless dan kabel.

3. Router dan Modem

Router bekerja pada layer 3 untuk melakukan routing antar jaringan, sedangkan modem berfungsi mengubah sinyal dari ISP (misalnya DSL, kabel, atau fiber) menjadi sinyal yang dapat digunakan jaringan lokal.

4. Mode Wireless MikroTik

Pada RouterOS MikroTik, interface `wlan1` memiliki beberapa mode operasi utama, yaitu:

- **Bridge:** router berperan sebagai access point yang memancarkan SSID tertentu dan menjembatani traffic layer 2.
- **Station:** router berperan sebagai client yang terhubung ke access point, namun tidak meneruskan traffic secara transparan ke jaringan kabel.
- **AP Bridge:** access point yang dapat menerima koneksi dari banyak station sekaligus pada satu SSID.
- **Station Bridge:** client yang terhubung ke AP sekaligus menjembatani traffic layer 2 ke jaringan kabel di belakangnya, sehingga perangkat di sisi station tetap berada dalam satu broadcast domain dengan sisi AP.

5. Topologi dan Jangkauan

Jangkauan jaringan wireless dipengaruhi oleh daya pancar, frekuensi, halangan fisik, dan interferensi. Untuk koneksi antarruang atau antar gedung, diperlukan perangkat dengan antena terarah dan link

point-to-point, sedangkan untuk kebutuhan banyak client dalam satu area digunakan topologi point-to-multipoint dengan bridge agar semua perangkat berada pada subnet yang sama.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Perbandingan Jaringan Wired dan Wireless

Jaringan wired umumnya lebih stabil, latensi lebih rendah, dan lebih tahan terhadap interferensi karena menggunakan media kabel. Kecepatan transfer data juga lebih konsisten, sehingga cocok untuk kebutuhan yang membutuhkan performa tinggi dan keandalan, seperti server atau backbone.

Jaringan wireless lebih fleksibel dan mudah dipasang karena tidak memerlukan penarikan kabel. Hal ini memudahkan mobilitas pengguna dan mempercepat instalasi pada area yang sulit dijangkau kabel. Namun, wireless lebih rentan terhadap interferensi, kapasitasnya berbagi media udara, dan aspek keamanannya harus lebih diperhatikan.

Secara umum, wired lebih baik untuk stabilitas dan performa, sedangkan wireless lebih baik untuk fleksibilitas dan mobilitas.

2.2 Perbedaan Router, Access Point, dan Modem

- **Router:** Mengarahkan lalu lintas data antar jaringan (routing) dan biasanya menyediakan fitur NAT, DHCP, serta firewall.
- **Access Point:** Menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel (bridge). AP tidak melakukan routing antar jaringan.
- **Modem:** Mengubah sinyal dari ISP (analog/optik) menjadi sinyal digital Ethernet yang bisa digunakan router atau perangkat lain.

2.3 Perangkat untuk Menghubungkan Dua Ruangan di Gedung Berbeda Tanpa Kabel

Perangkat yang dipilih adalah sepasang access point atau wireless bridge dengan antena terarah (point-to-point). Alasan pemilihan:

- Mampu membuat link nirkabel antar gedung dengan jarak menengah hingga jauh.
- Antena terarah meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi interferensi.
- Implementasi lebih cepat dibandingkan menarik kabel antar gedung.
- Lebih efisien biaya untuk jarak yang sulit dijangkau kabel.

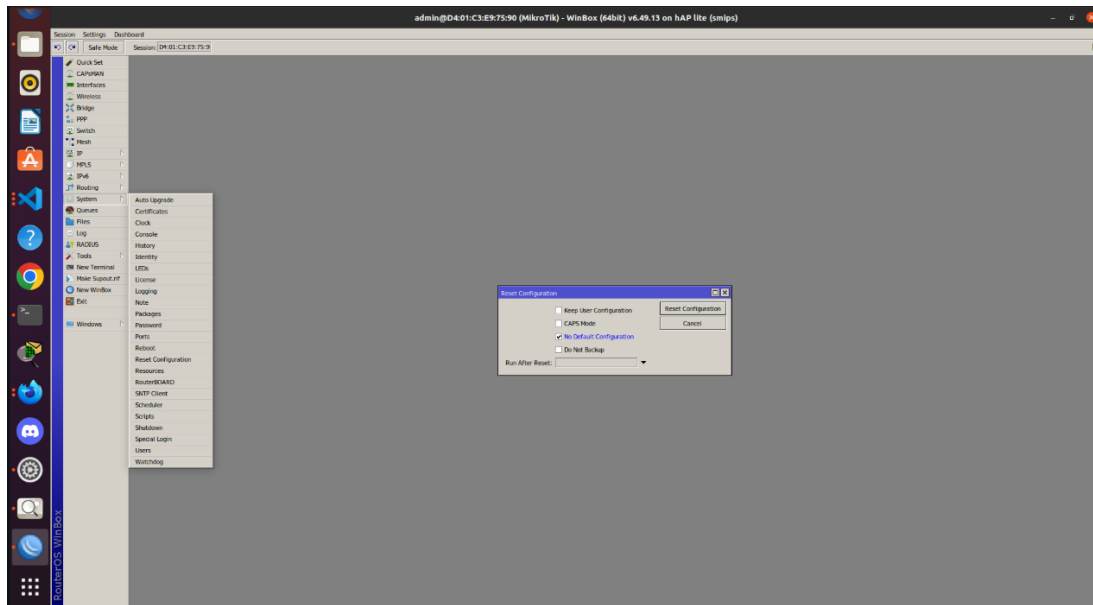
3 Langkah-Langkah Percobaan

3.1 Wireless Point to Point

Percobaan pertama membangun koneksi wireless antar dua router MikroTik dengan mode `bridge` pada Router A dan `station` pada Router B, kemudian menambahkan routing statis agar jaringan LAN di belakang masing-masing router dapat saling berkomunikasi.

3.1.1 Reset Konfigurasi Router

Sebelum memulai konfigurasi, kedua router terlebih dahulu di-reset ke kondisi awal agar tidak terjadi konflik konfigurasi lama. Pada Winbox, buka menu **System** → **Reset Configuration**, centang **No Default Configuration**, lalu klik **Reset Configuration**. Setelah router reboot, login kembali menggunakan **Winbox** dengan username **admin** dan password kosong melalui MAC Address pada tab **Neighbors**.

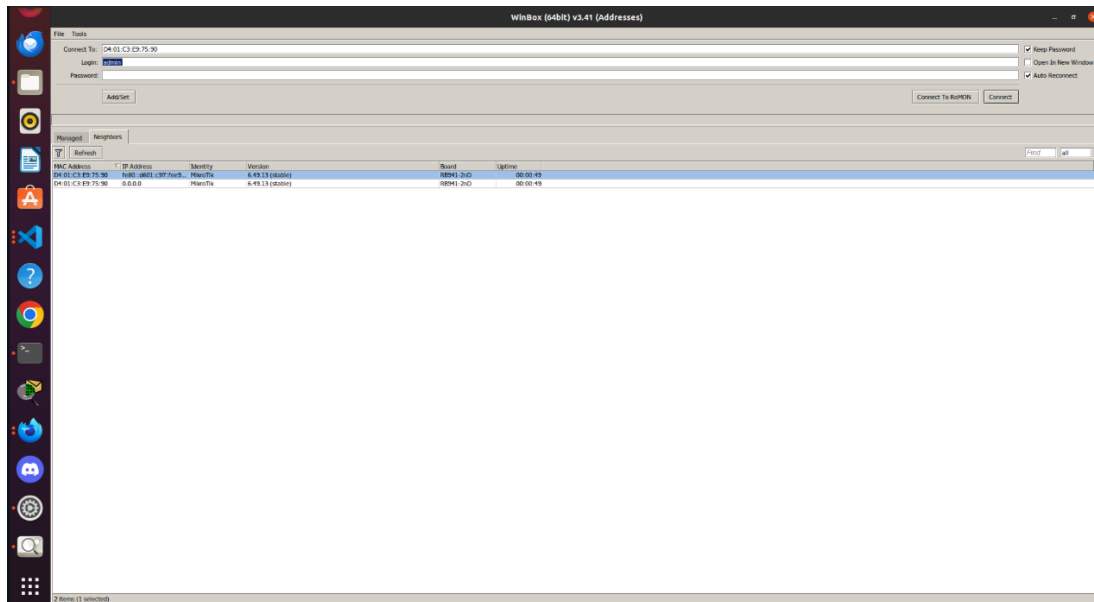


Gambar 1: Reset konfigurasi router MikroTik

3.1.2 Aktifkan dan Konfigurasi Interface Wireless (wlan1)

Pada menu **Wireless**, aktifkan interface **wlan1** dengan menekan tombol centang biru. Kemudian klik dua kali **wlan1** dan ubah mode sesuai peran router:

- **Router A:** Mode **bridge**, SSID **PointToPoint_KelompokXX**.
- **Router B:** Mode **station**, kemudian lakukan **Scan** pada **wlan1** dan pilih SSID dari Router A, lalu klik **Connect**.



Gambar 2: Konfigurasi mode wireless Router A (bridge) dan Router B (station)

3.1.3 Konfigurasi IP Address pada wlan1

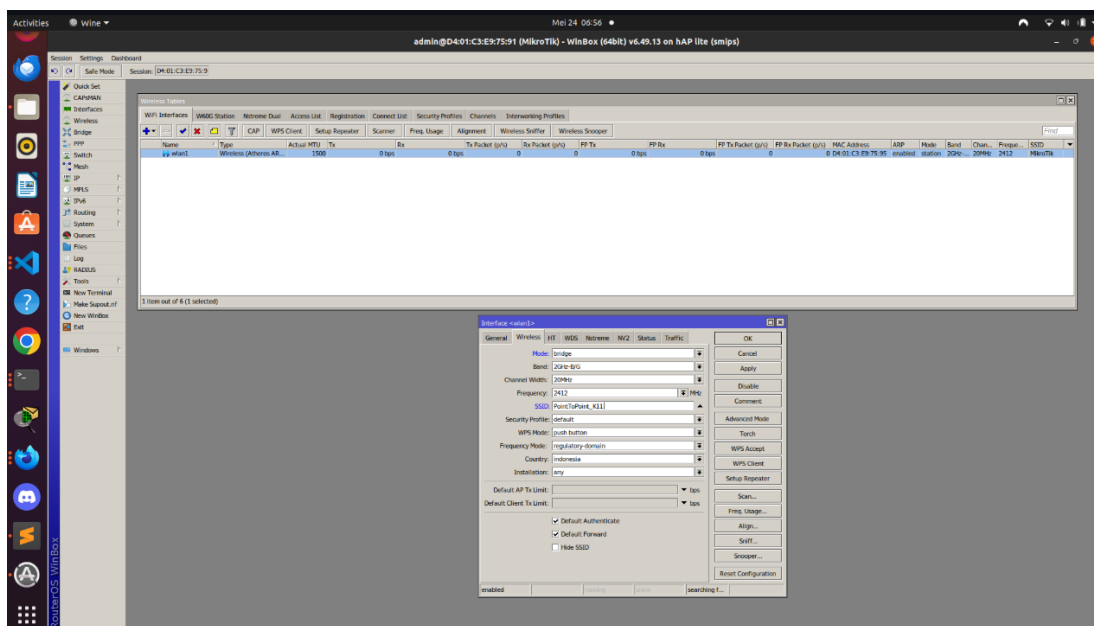
Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router:

- Router A: 10.10.10.1/29 pada interface wlan1
- Router B: 10.10.10.2/29 pada interface wlan1

3.1.4 Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan router dengan laptop:

- Router A: 192.168.20.1/24 pada interface ether2
- Router B: 192.168.30.1/24 pada interface ether2

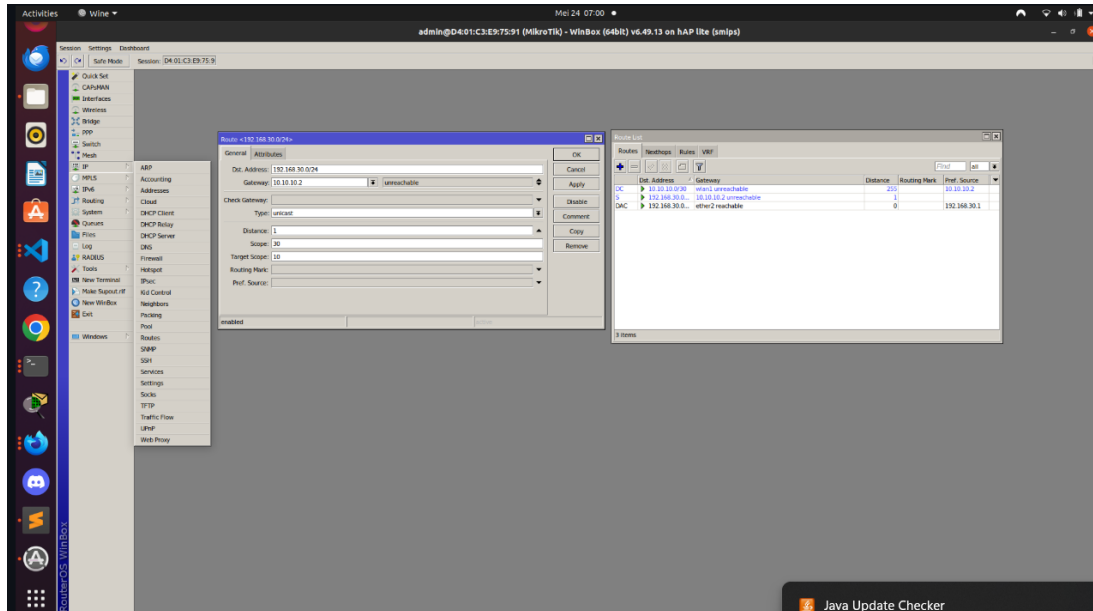


Gambar 3: Konfigurasi IP Address pada wlan1 dan ether2

3.1.5 Konfigurasi Routing Statis

Tambahkan routing manual pada menu **IP** → **Routes** agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi:

- Router A: Dst. Address = 192.168.30.0/24, Gateway = 10.10.10.2
- Router B: Dst. Address = 192.168.20.0/24, Gateway = 10.10.10.1



Gambar 4: Routing statis pada Router A dan Router B

3.1.6 Tes Koneksi Antar Router

Buka menu **New Terminal** pada Winbox dan jalankan ping antar wlan1:

- Router A: ping 10.10.10.2
- Router B: ping 10.10.10.1

Jika muncul balasan *Reply from...*, maka koneksi wireless point-to-point sudah terbangun.

3.1.7 Konfigurasi IP Address Statis di Laptop

Atur IP statis pada laptop yang terhubung ke masing-masing router melalui **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings** → **IPv4 Properties**:

- Laptop Router A: IP 192.168.20.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.20.1, dan DNS 8.8.8.8.
- Laptop Router B: IP 192.168.30.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.30.1, dan DNS 8.8.8.8.

3.1.8 Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test)

Buka **Command Prompt** pada masing-masing laptop dan lakukan ping antar laptop:

- Dari Laptop 1: ping 192.168.30.2
- Dari Laptop 2: ping 192.168.20.2

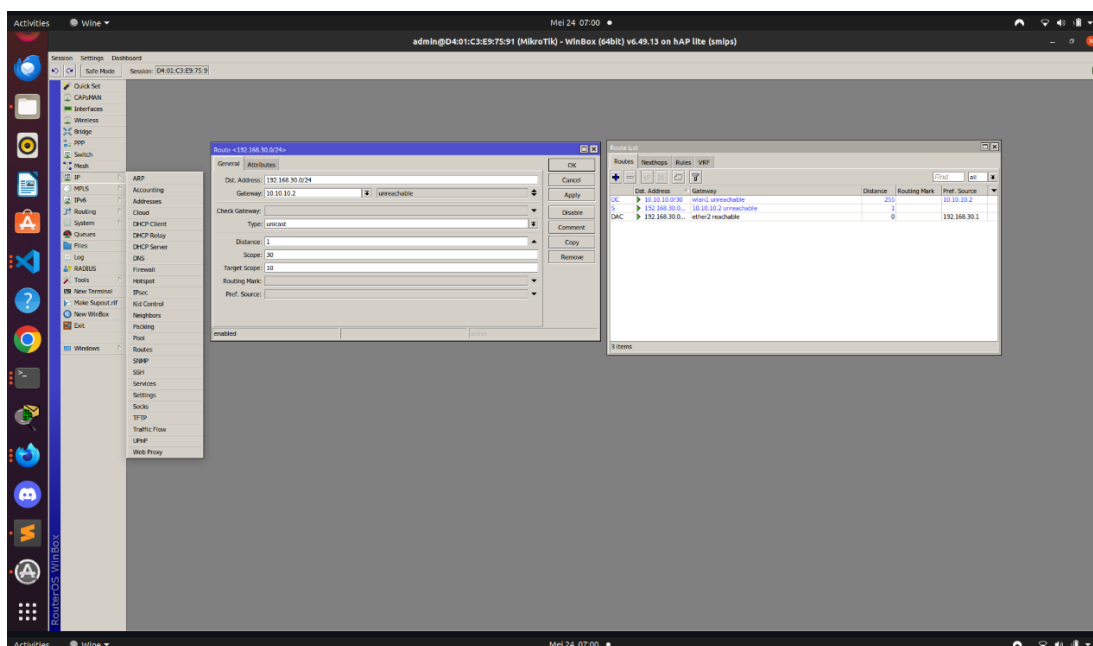
Jika balasan *Reply from...* muncul, maka konfigurasi routing statis dan wireless point-to-point berhasil.

3.2 Wireless Point to Multipoint

Percobaan kedua membangun topologi Point to Multipoint dengan Router A sebagai ap bridge dan Router B sebagai station bridge, lalu menyatukan seluruh perangkat dalam satu broadcast domain menggunakan bridge dan DHCP Server pada Router A.

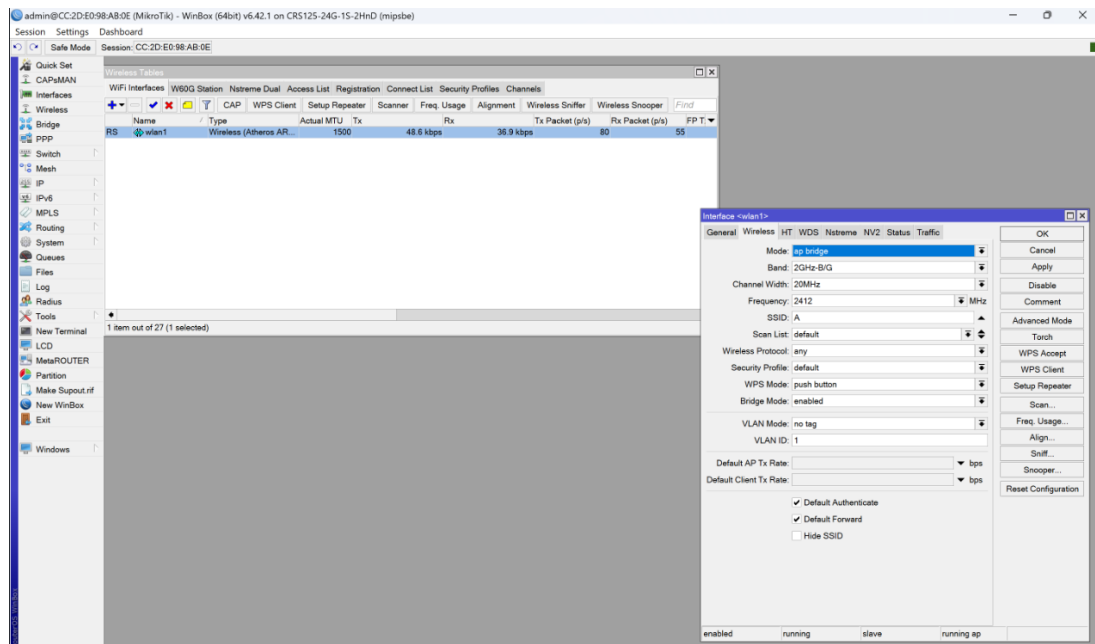
3.2.1 Konfigurasi Router A (Access Point)

Mode Wireless AP Bridge Pada Router A, buka **Wireless**, ubah mode wlan1 menjadi ap bridge dengan SSID PTMP_KelompokXX, lalu **Apply** dan **OK**.



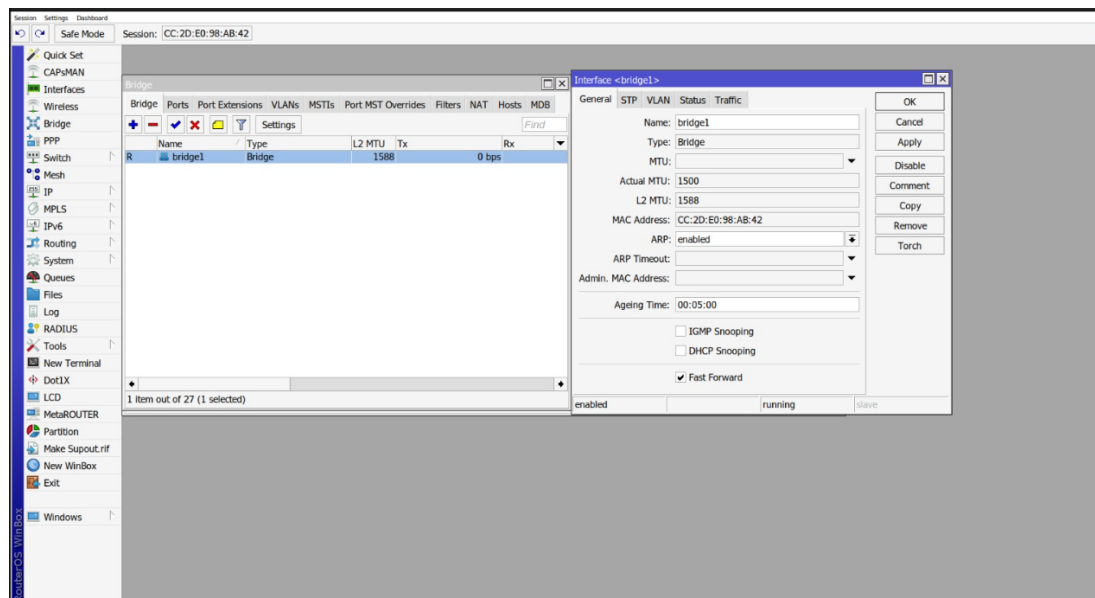
Gambar 5: Konfigurasi mode AP Bridge pada Router A

Menambahkan Interface Bridge Pada menu **Bridge**, tambahkan bridge baru bernama bridge1.



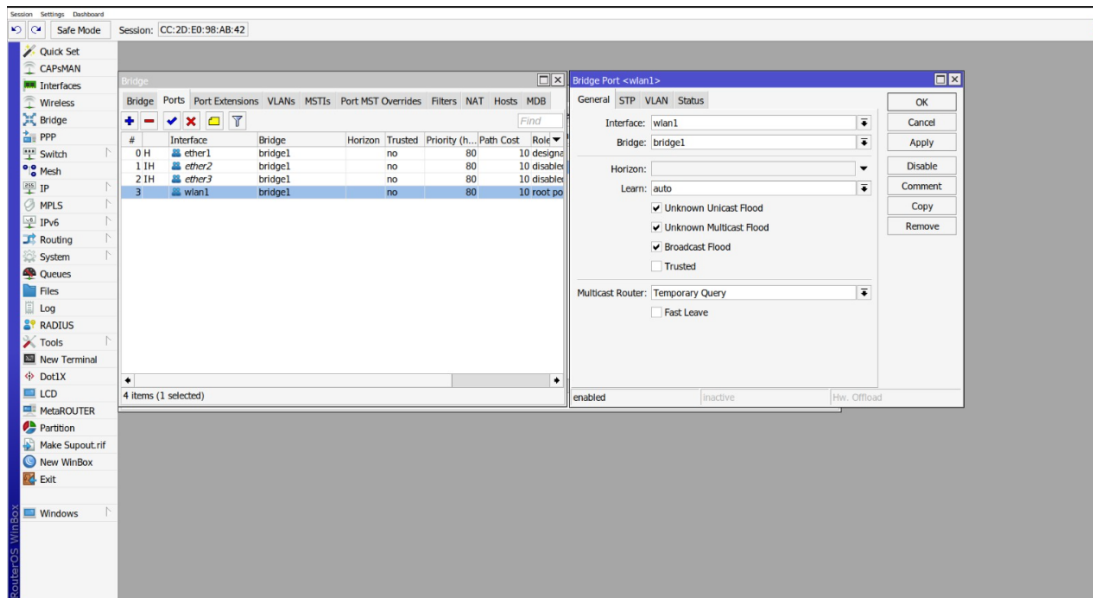
Gambar 6: Penambahan interface bridge pada Router A

Menambahkan Port ke Bridge Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge1 melalui tab **Ports**.



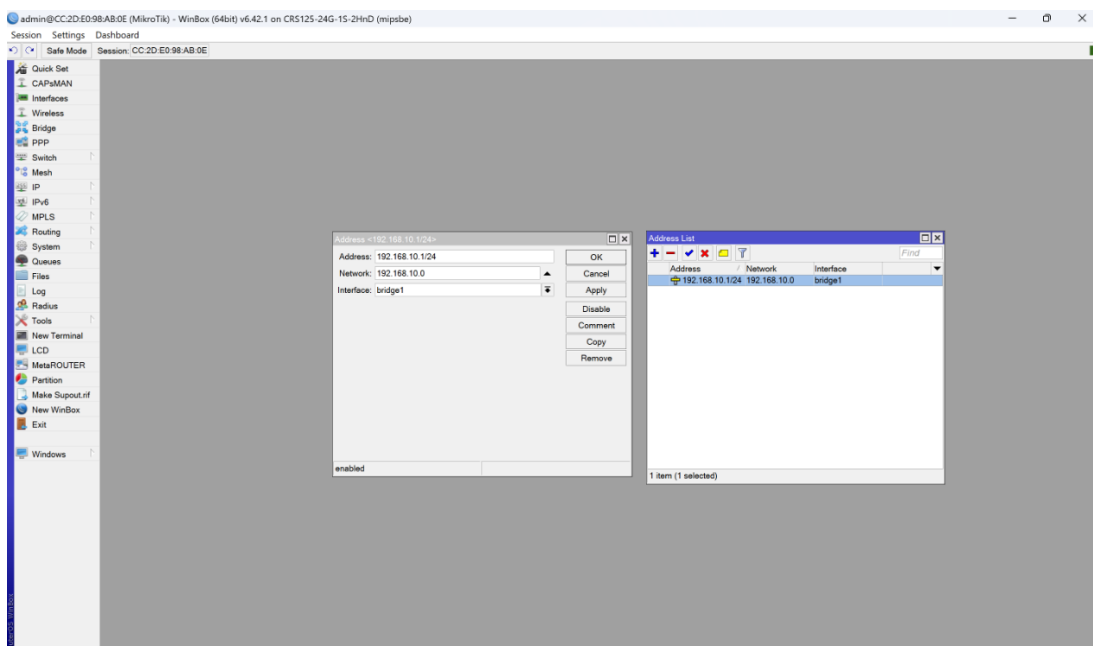
Gambar 7: Penambahan port wlan1 dan ether2 ke bridge1

Konfigurasi IP Address pada Bridge Pada menu **IP** → **Addresses**, tambahkan IP 192.168.10.1/24 pada interface bridge1 dengan cara menekan tombol + dan memilih interface yang sesuai.



Gambar 8: IP Address pada bridge1 Router A

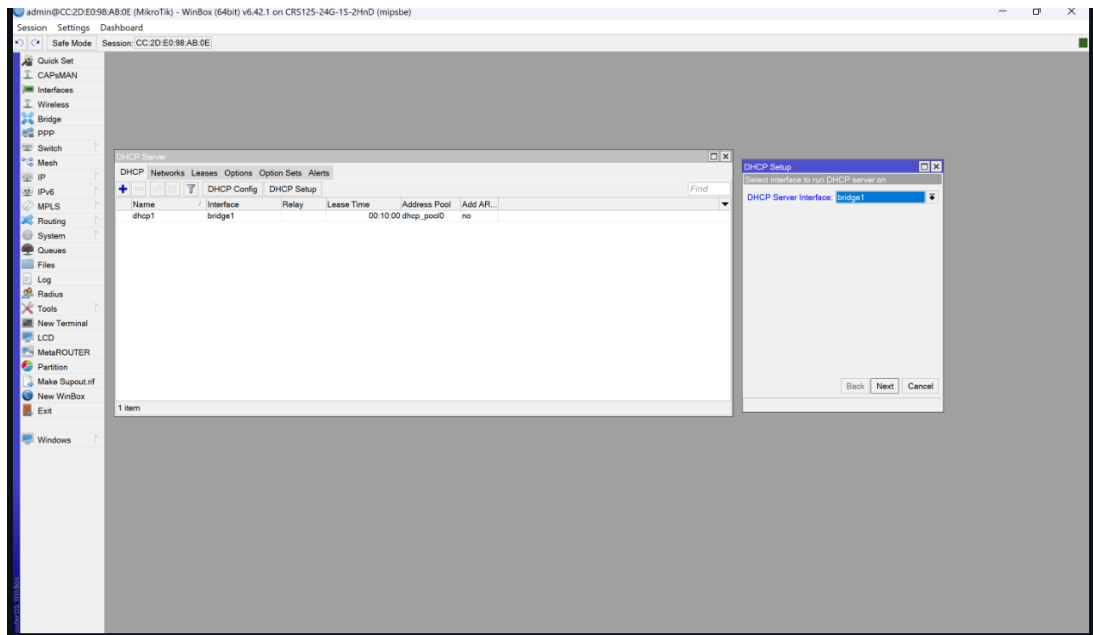
Setup DHCP Server Pada menu **IP** → **DHCP Server**, klik **DHCP Setup**, pilih interface bridge1, lalu ikuti wizard hingga selesai agar client dapat memperoleh IP otomatis.



Gambar 9: Setup DHCP Server pada bridge1

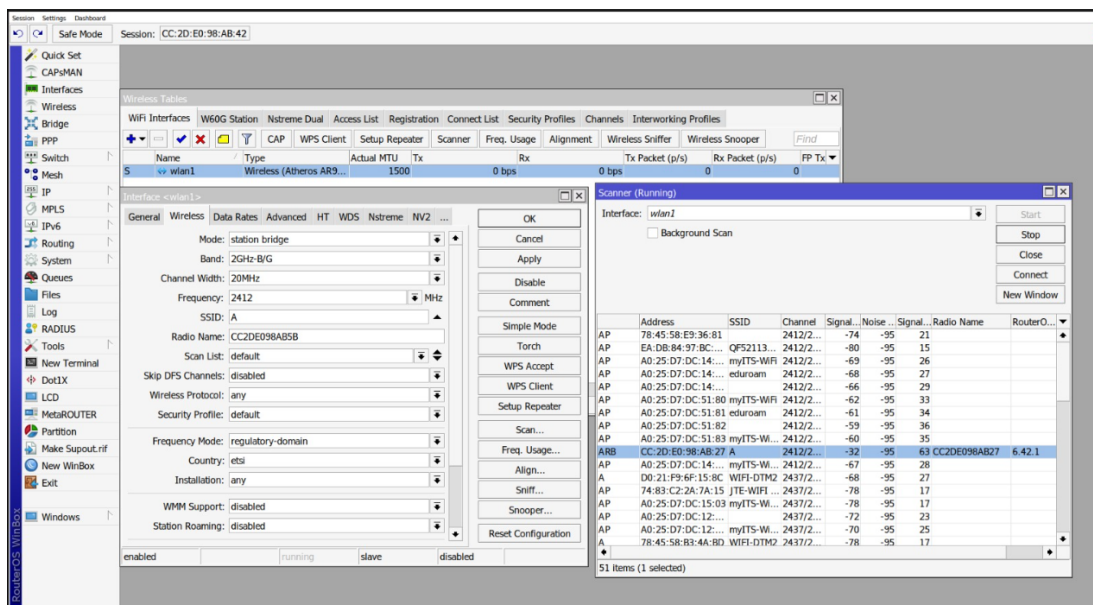
3.2.2 Konfigurasi Router B (Station)

Mode Station Bridge dan Scan Pada Router B, ubah mode wlan1 menjadi station bridge, lakukan **Scan**, pilih SSID Router A, lalu klik **Connect**.



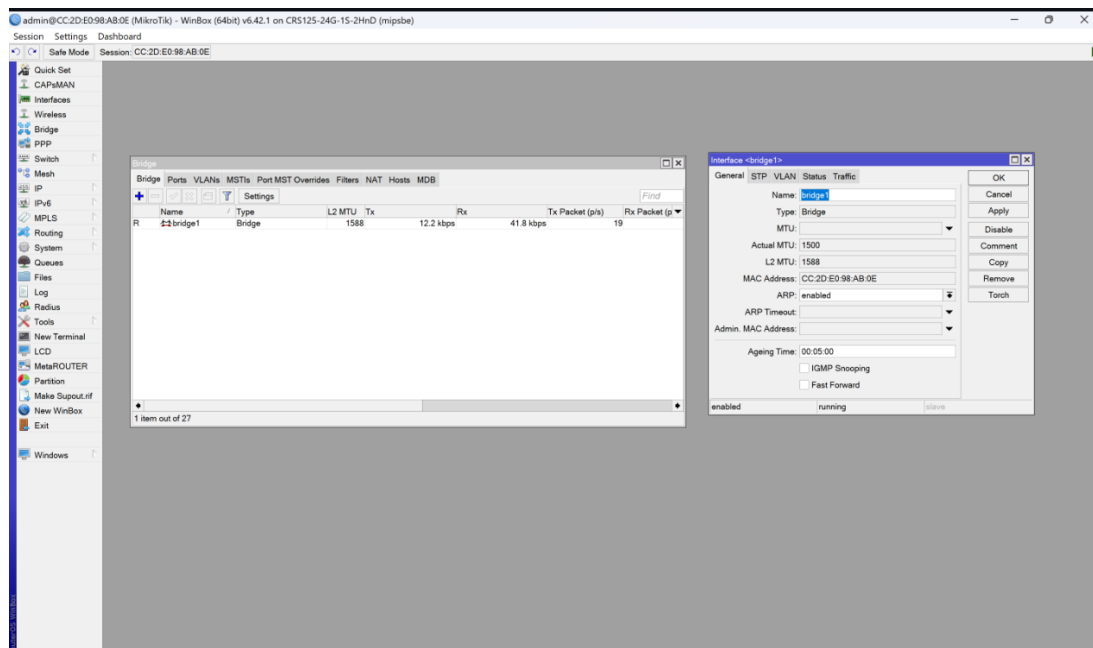
Gambar 10: Konfigurasi station bridge dan hasil scan pada Router B

Menambahkan Interface Bridge dan Port Buat bridge baru bridge-client, lalu tambahkan wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



Gambar 11: Bridge dan port pada Router B

Setup DHCP Client Pada menu **IP** → **DHCP Client**, tambahkan DHCP Client pada interface bridge-client. Pastikan status menjadi bound dan Router B mendapatkan IP dari Router A.



Gambar 12: DHCP Client pada Router B

3.2.3 Pengujian Jaringan

Pada laptop di kedua sisi router, atur IPv4 ke **Obtain an IP address automatically** agar memperoleh IP dari DHCP Server Router A. Verifikasi bahwa laptop di sisi Router A dan Router B berada dalam satu subnet yang sama (misal 192.168.10.0/24). Lakukan ping dari laptop ke gateway DHCP Router A, kemudian lakukan ping antar laptop untuk memastikan bridge wireless berfungsi sempurna.

4 Analisis Hasil Percobaan

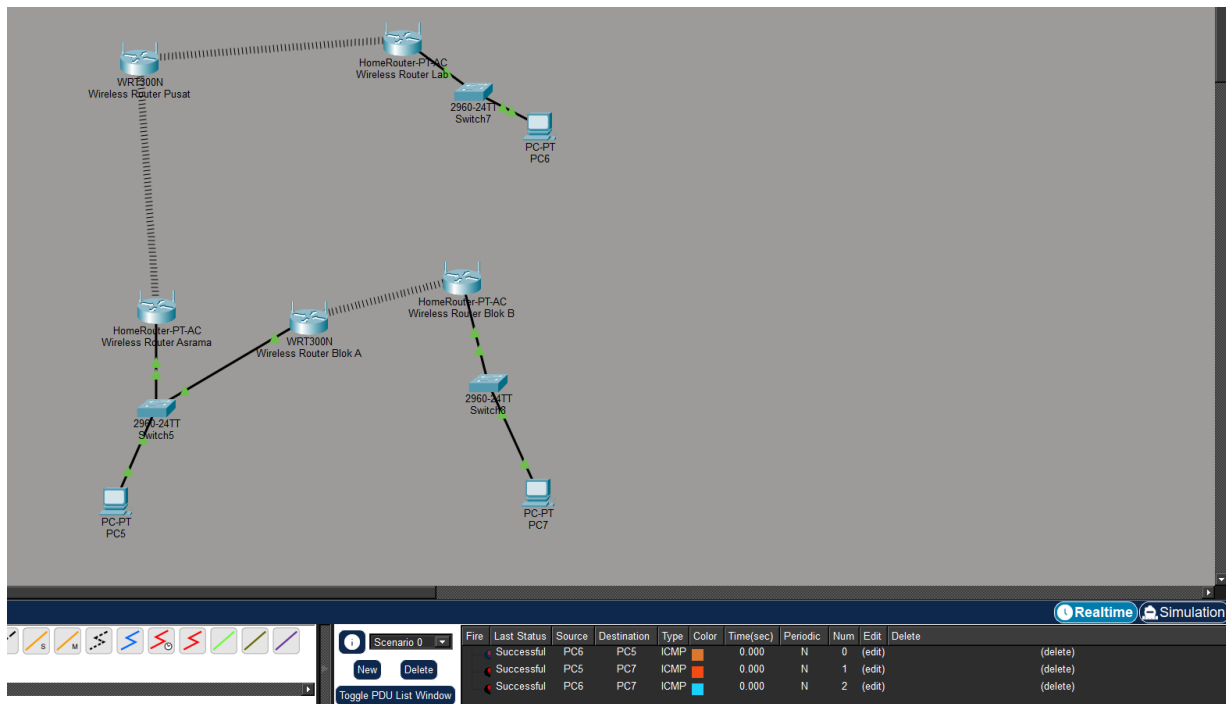
Percobaan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu *Wireless Point to Point* dan *Wireless Point to Multipoint*. Hasil percobaan pertama menunjukkan kesesuaian dengan teori Wireless Point-to-Point, di mana dua router dihubungkan dengan salah satu berperan sebagai bridge dan yang lain sebagai station. Konfigurasi routing statis pada masing-masing router berhasil membuat kedua jaringan LAN yang berbeda subnet untuk saling berkomunikasi, yang dibuktikan dengan keberhasilan uji ping dari Router A ke Router B maupun dari Laptop 1 ke Laptop 2.

Pada percobaan kedua, konfigurasi Router A sebagai AP Bridge dan Router B sebagai Station Bridge berhasil membangun topologi Point-to-Multipoint yang sesuai dengan teori *transparent bridging*. Keberhasilan percobaan ditunjukkan dengan status DHCP Client pada Router B yang menunjukkan kondisi *bound*, serta seluruh laptop di kedua sisi router berada dalam satu subnet yang sama dan dapat saling berkomunikasi tanpa routing tambahan. Faktor paling penting dalam praktikum ini adalah ketepatan pemilihan mode wireless, di mana penggunaan mode *station* biasa sebagai pengganti *station bridge* akan langsung menyebabkan kegagalan pada level bridge.

5 Tugas Modul

RT300N Wireless Router Pusat berperan sebagai Access Point utama yang memancarkan sinyal wireless ke dua client, yaitu Wireless Router Lab dan Wireless Router Asrama. Di Gedung Lab,

Wireless Router Lab terhubung ke Switch7 melalui kabel, kemudian Switch7 menghubungkan PC6. Di Gedung Asrama, Wireless Router Asrama terhubung ke Switch5 melalui kabel yang kemudian menghubungkan PC5. Dari Switch5 juga terhubung ke Wireless Router Blok A melalui kabel, yang membentuk koneksi wireless Point-to-Point Bridge menuju Wireless Router Blok B untuk menghubungkan dua blok yang ada di dalam Gedung Asrama. Wireless Router Blok B terhubung ke Switch8 melalui kabel, dan Switch8 menghubungkan PC7.



Gambar 13: Topologi Tugas Modul: Tiga gedung dengan Point-to-Multipoint dan Point-to-Point

Berdasarkan hasil uji koneksi, ping dari PC6 ke PC5, dari PC5 ke PC7, maupun dari PC6 ke PC7 semuanya menunjukkan status *Successful*, yang membuktikan bahwa seluruh jalur komunikasi antar gedung dan antar blok dalam topologi ini berfungsi dengan baik.

6 Kesimpulan

Praktikum Wireless Point-to-Point dan Point-to-Multipoint berhasil dilaksanakan dengan hasil yang sesuai dengan teori jaringan nirkabel. Pada Praktikum 1, konfigurasi mode *bridge* dan *station* pada kedua router berhasil membangun koneksi wireless, dan routing statis yang diterapkan mampu menghubungkan dua jaringan LAN berbeda subnet sehingga komunikasi antar laptop di kedua sisi berhasil dilakukan. Pada Praktikum 2, penerapan konsep *transparent bridging* melalui mode AP Bridge dan Station Bridge berhasil menyatukan seluruh perangkat dalam satu broadcast domain, di mana laptop di kedua sisi router memperoleh IP otomatis dari DHCP Server dan dapat saling berkomunikasi tanpa konfigurasi routing tambahan. Melalui kedua percobaan ini dapat dipahami bahwa pemilihan mode wireless yang tepat merupakan faktor paling penting dalam keberhasilan konfigurasi jaringan nirkabel.

7 Lampiran

7.1 Dokumentasi saat Praktikum

```
Command Prompt
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Andre>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=5ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

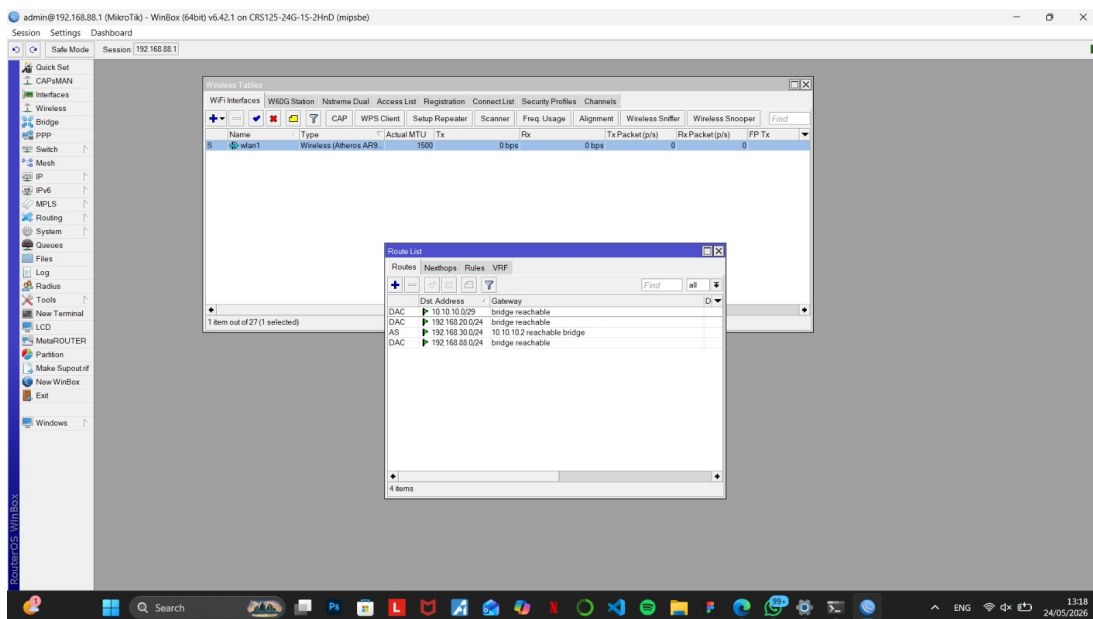
C:\Users\Andre>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=9ms TTL=126

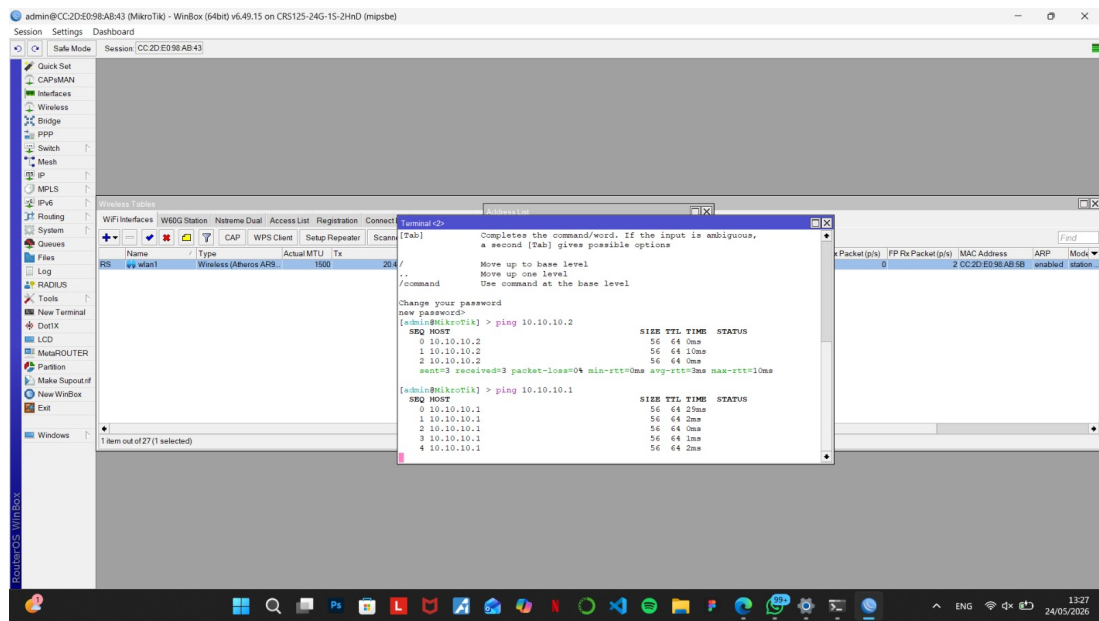
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 5ms, Maximum = 9ms, Average = 7ms

C:\Users\Andre>
```

Gambar 14: Dokumentasi 1



Gambar 15: Dokumentasi 2



Gambar 16: Dokumentasi 3